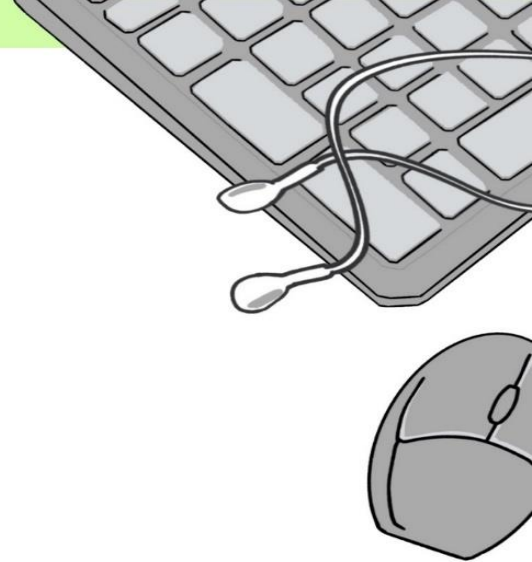
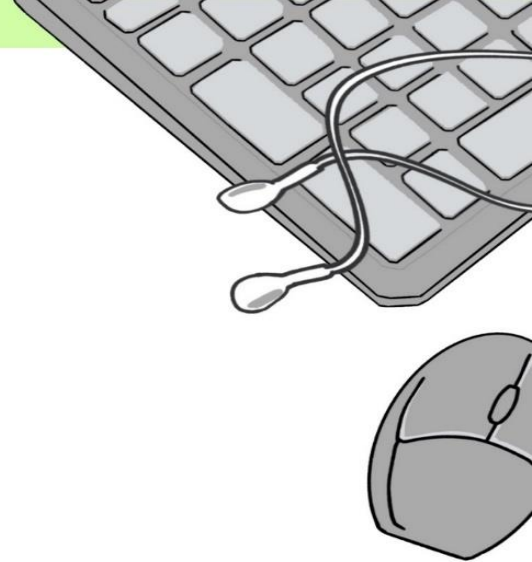


Amazon RDSの概要



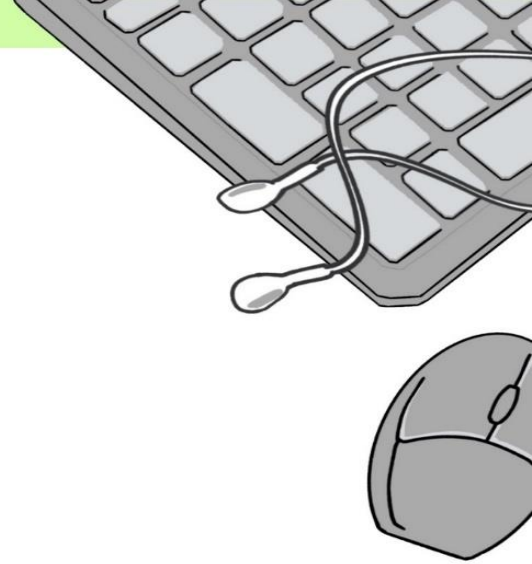
RDSとは

- 👉 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- 👉 フルマネージドなリレーショナルデータベースサービス
- 👉 MySQL、Oracle等の主要なデータベースに対応
- 👉 高い可用性と耐久性、スケーラビリティ、高速化を実現
- 👉 使った分だけ課金が発生



RDSがサポートするデータベース

- 👉 Aurora
- 👉 MySQL
- 👉 MariaDB
- 👉 PostgreSQL
- 👉 Oracle
- 👉 SQL Server



RDSの利点



オンプレミス

アプリケーション構築

DBログ管理

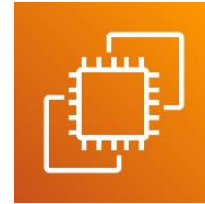
DBバックアップ

暗号化

DBインストール・設定

OSインストール・設定

サーバー機器調達・管理



EC2

アプリケーション構築

DBログ管理

DBバックアップ

暗号化

DBインストール・設定

OSインストール・設定

サーバー機器調達・管理



RDS

アプリケーション構築

DBログ管理

DBバックアップ

暗号化

DBインストール・設定

OSインストール・設定

サーバー機器調達・管理

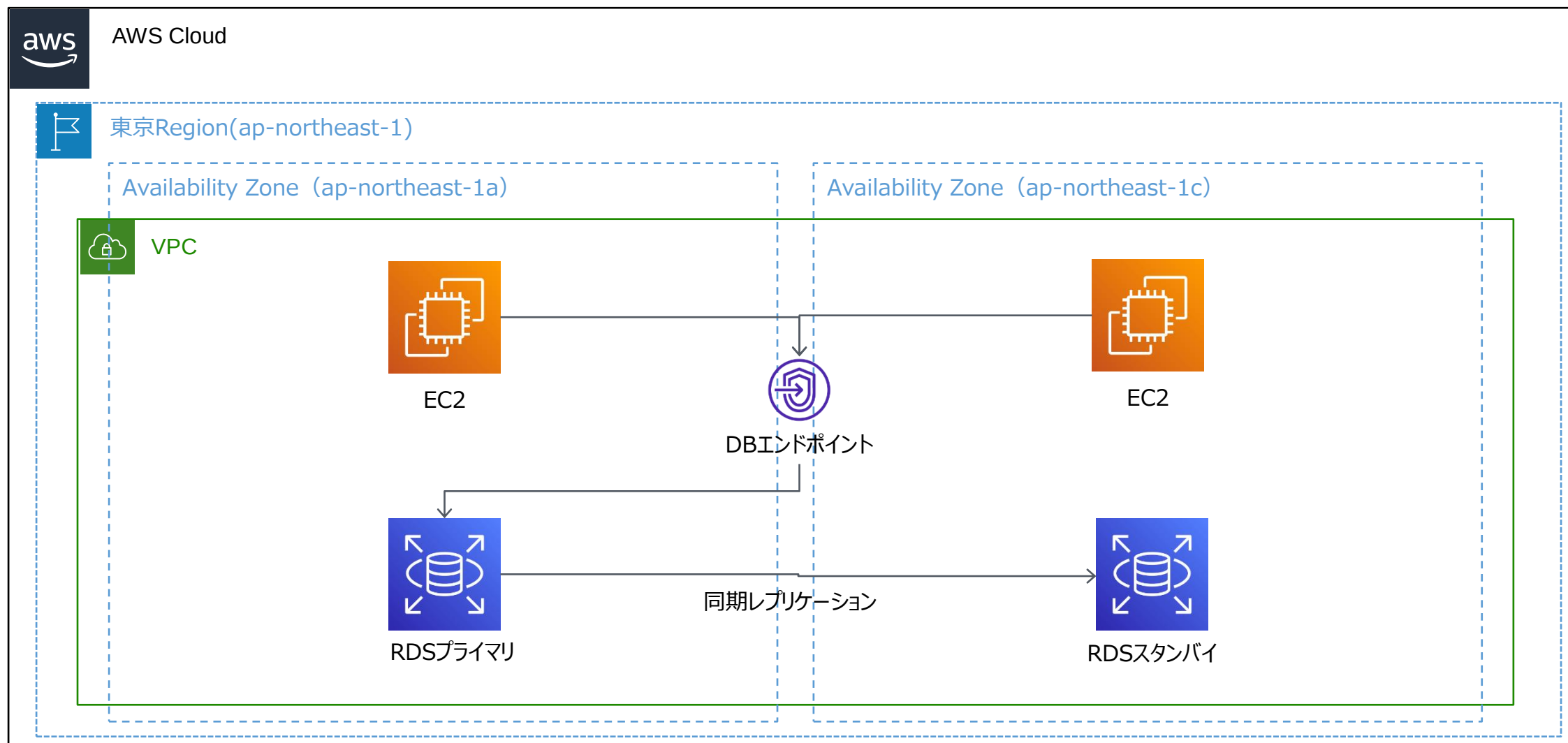
凡例

利用者の責任範囲

AWSの責任範囲

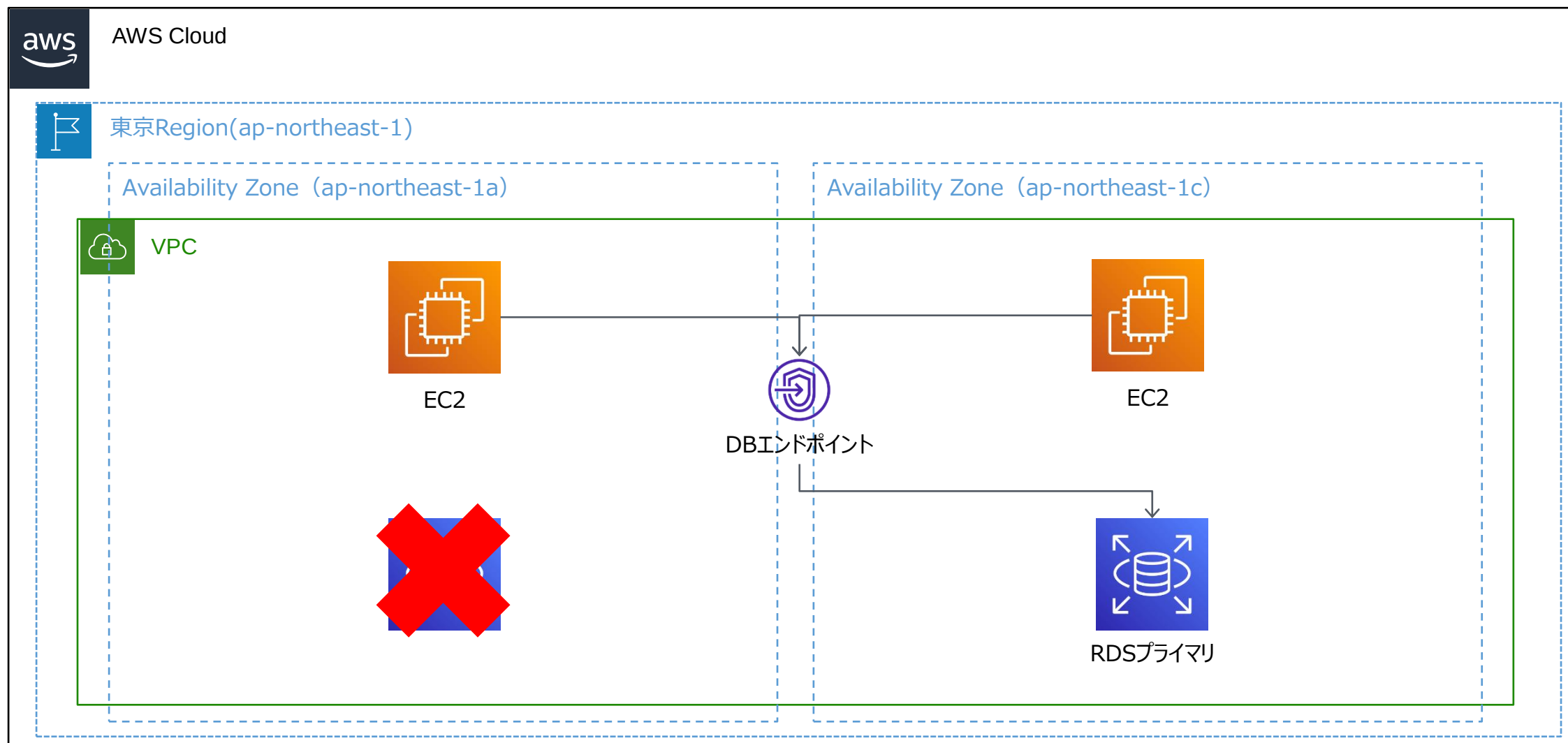
RDSの可用性と耐久性

- 🔴 RDSをマルチAZ配置し、DBエンドポイントを使用することで可用性と耐久性を確保可能



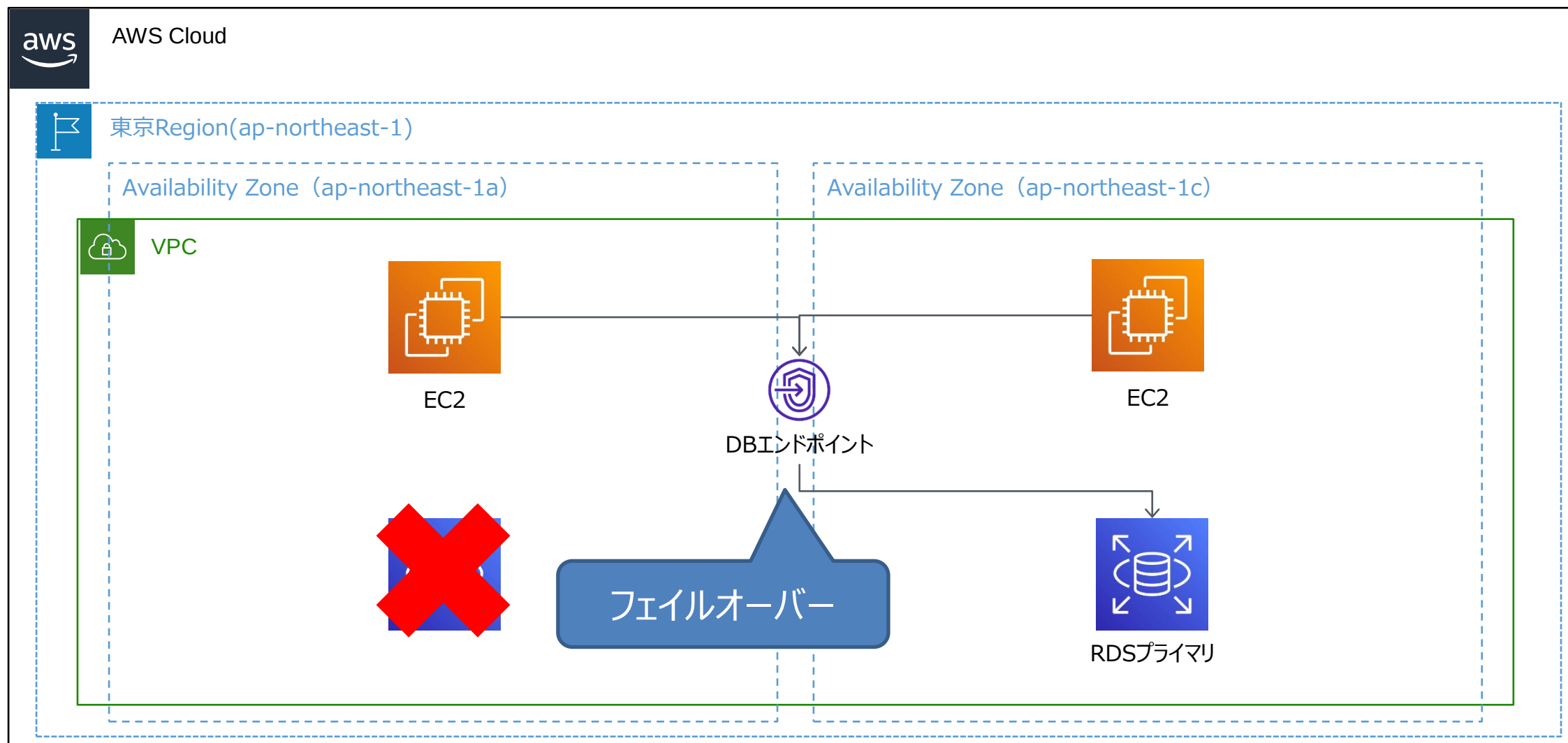
RDSの可用性と耐久性

- 🔥 RDSをマルチAZ配置し、DBエンドポイントを使用することで可用性と耐久性を確保可能



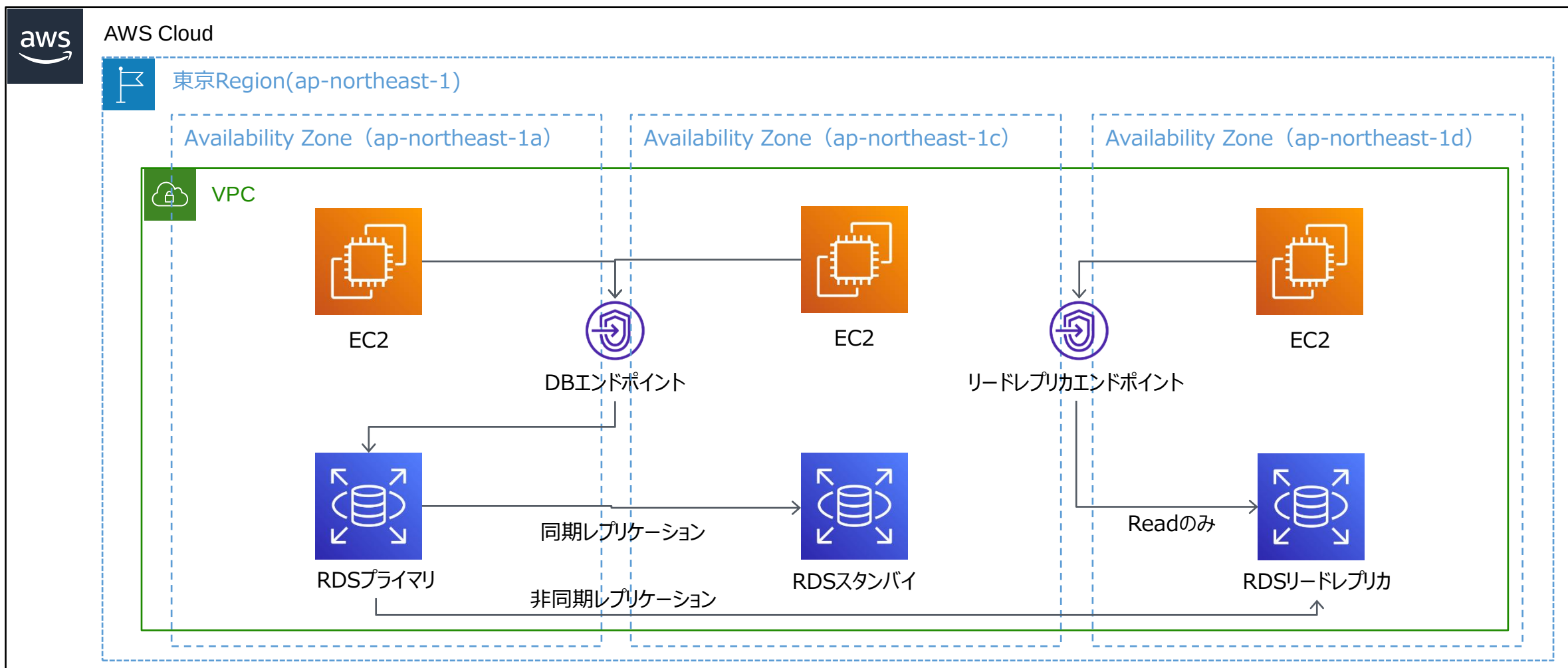
RDSの可用性と耐久性

- 🔥 RDSをマルチAZ配置し、DBエンドポイントを使用することで可用性と耐久性を確保可能



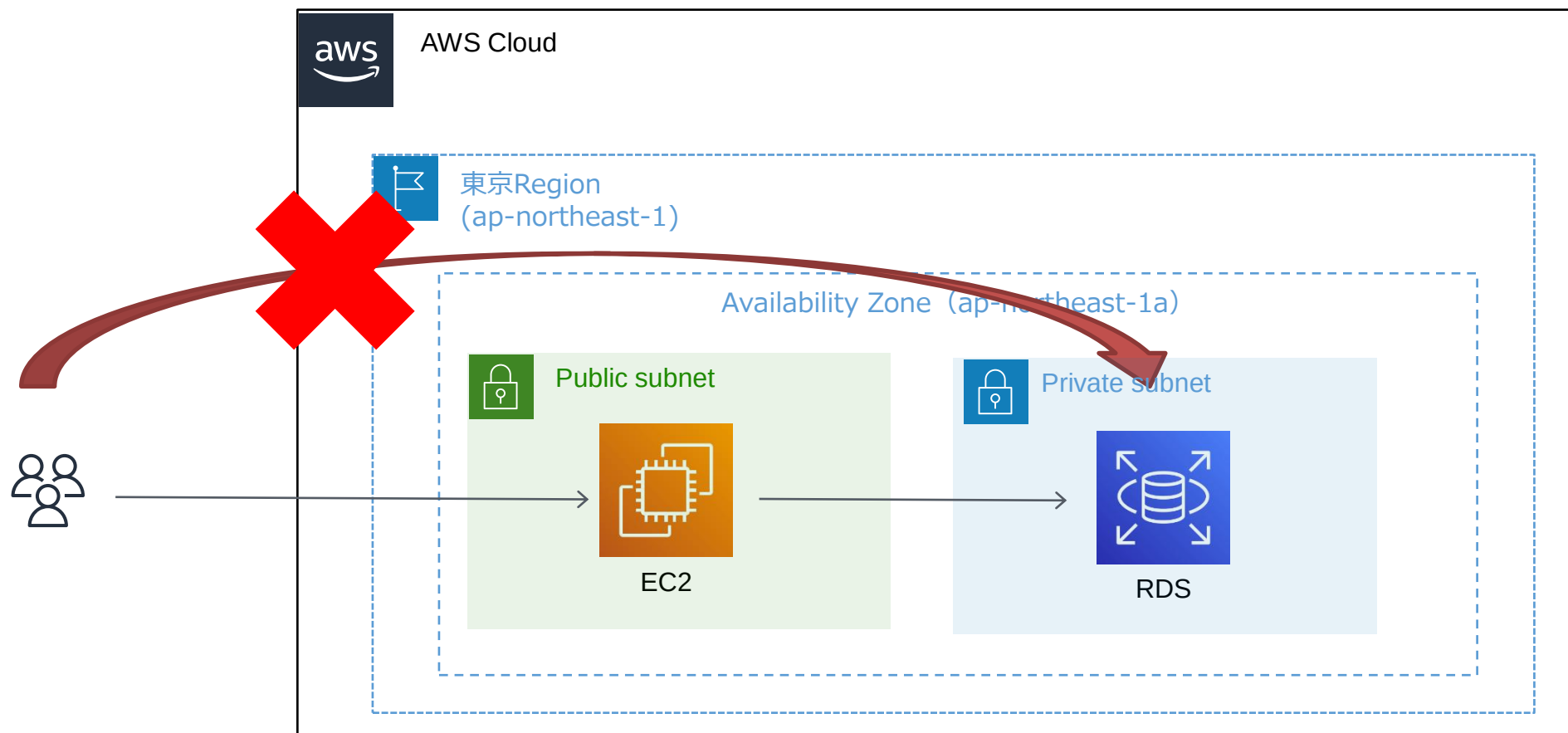
リードレプリカによる負荷分散

- 読み取り専用のリードレプリカを最大5台まで用意し、負荷分散が可能
- 非同期レプリケーションのため、データは最新ではない可能性がある
- プライマリへの昇格も可能



よく使うRDSへの接続方法

- 🔥 パブリックからのアクセスは一切許可せず、EC2からの接続のみ許可する
- 🔥 データベースには個人情報等の外部公開してはまずい重要情報が登録されていることが多いため、セキュリティ上の理由でこのような構成とする場合が多い



RDSの性能

👉 RDSは「インスタンスタイプ」で性能を現している

db.**t**3.**large**

インスタンスファミリー

t/m:汎用
c:コンピューティング最適化
r: メモリ最適化
g: 高速コンピューティング
i: ストレージ最適化
等

世代
数字が大きい
ほど新しい

インスタンスサイズ

nano
micro
small
medium
large
xlarge
2xlarge
等

RDSのネットワークとセキュリティ

- 👇 VPCのサブネットとは別に、DBサブネットを作成する
- 👇 RDSを起動する際、VPCとDBサブネットを選択することができる
- 👇 セキュリティグループを作成して、EC2インスタンスに関連付けすることができる

Virtual Private Cloud (VPC) [情報](#)

VPC を選択します。VPC は、この DB インスタンスの仮想ネットワーク環境を定義します。

TrainingVPC-vpc (vpc-0e2d7700a6128d3ae)

4 サブネット, 2 Availability Zones

対応する DB サブネットグループがある VPC のみが表示されます。

📘 データベースの作成後に、VPC を変更することはできません。

DB サブネットグループ [情報](#)

DB サブネットグループを選択します。DB サブネットグループは、選択した VPC で DB インスタンスを定義します。

新しい DB サブネットグループの作成

VPC セキュリティグループ (ファイアウォール) [情報](#)

データベースへのアクセスを許可する VPC セキュリティグループを 1 つ以上選択します。セキュリティグループのルールで適切な受信トラフィックが許可されていることを確認します。

☐ 既存の選択

既存の VPC セキュリティグループの選択

☒ 新規作成

新しい VPC セキュリティグループの作成

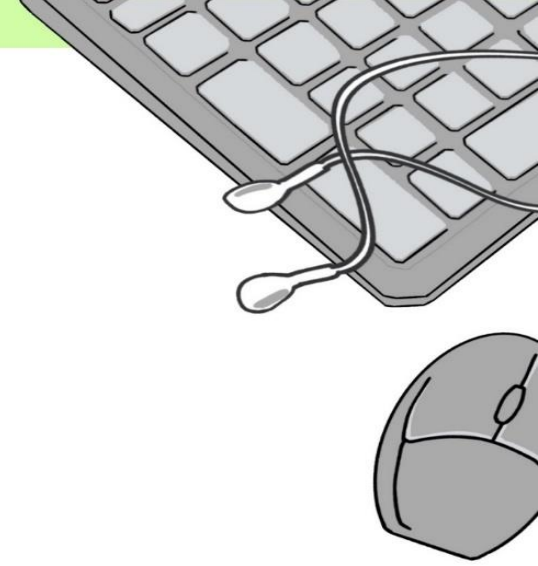
新しい VPC セキュリティグループ名

新しい VPC セキュリティグループ名を入力

RDSのストレージ

- 👇 ストレージ容量は最大65,536GB
- 👇 自動スケーリングが可能
- 👇 以下のストレージタイプから用途に合わせて選択する

ストレージタイプ	特徴
汎用SSD	一般的なアプリケーションで使用する
プロビジョンドIOPS	高速なIOPS（1秒間に読み込み・書き込みできる回数）が必要なアプリケーションに最適なストレージタイプ



その他のRDSの機能

名称	特徴
Performance Insights	高度なデータベースパフォーマンスモニタリング機能で、Amazon RDS データベースのパフォーマンスにおける課題を簡単に診断および解決する機能
RDS Proxy	アプリケーションとデータベースの間にコネクションプールを設定し、コネクションの再利用を促進する。これにより、アプリケーションがデータベースに接続する際のレイテンシーや接続時間が短縮される効果がある
マイナーバージョン自動アップグレード	データベースの新しいマイナーバージョンがリリースされたときに自動的にアップグレードできる機能
レプリケーション	RDSのテーブルを他のリージョンにレプリケーションできる機能。災害リスクへの対応等
バックアップ	定期的なバックアップ、S3へのバックアップ、データの復元等



RDSの料金体系

- 👉 データベースの種類別に異なる利用料金
- 👉 DBインスタンスタイプに対する利用料金
- 👉 ストレージに対する利用料金
- 👉 バックアップに対する利用料金
- 👉 データ転送に対する利用料金
- 👉 その他「AWS RDS 料金」で検索（実際のページを見ながら解説）

